关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料



# G001 球的体积与表面积公式



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 二级结论

### 条件

**条件 1（球与半径）：**

设球的半径为 $R$，其中 $R>0$。

### 结论

**结论一（体积公式）：**

**直观描述：** 球的体积与半径的三次方成正比。

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

**结论二（表面积公式）：**

**直观描述：** 球的表面积（即球面面积）与半径的平方成正比。

$$S=4\pi R^2.$$

**推广结论（逆用公式）：**

**（已知体积求半径）：**

若球的体积为 $V>0$，则

$$R=\sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}.$$

**（已知表面积求半径）：**

若球的表面积为 $S>0$，则

$$R=\sqrt{\frac{S}{4\pi}}.$$

**（已知表面积求体积）：**

若球的表面积为 $S>0$，则先由

$$R=\sqrt{\frac{S}{4\pi}}$$

求出半径，再代入体积公式

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

等价地，

$$V=\frac{S}{3}\sqrt{\frac{S}{4\pi}}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

### 一句话直觉

球的体积和表面积完全由半径唯一决定。当球按比例放大 $k$ 倍时，表面积变为原来的 $k^2$ 倍，体积变为原来的 $k^3$ 倍。因此在相似放缩中，体积的放大倍数高于表面积的放大倍数。

### 核心拆解

**要点一（立方关系）：**

球的体积与半径的三次方成正比，系数为 $\frac{4}{3}\pi$。

**要点二（平方关系）：**

球的表面积与半径的平方成正比，系数为 $4\pi$。

### 几何本质（球对称性）

球面上任意一点到球心的距离都等于半径 $R$，因此球的体积和表面积都只由 $R$ 决定。体积反映球体占据的空间大小，表面积反映球面这个边界曲面的面积大小。

### 代数意义（幂次差异）

体积是 $R^3$ 量级，表面积是 $R^2$ 量级。二者相差一个长度量纲，这一差异在缩放问题中体现为“体积增长快于表面积”。

### 考点价值（直接计算与逆向）

- **考法一（直接代入）**：已知半径 $R$，直接套公式求体积 $V$ 或表面积 $S$。
- **考法二（逆向求半径）**：已知体积 $V$ 或表面积 $S$，通过开立方或开平方解出半径 $R$。
- **考法三（表面积转体积）**：已知表面积时，通常先反求半径，再代入体积公式求体积。

### 顿悟点

**记住系数：体积是 $\frac{4}{3}\pi R^3$，表面积是 $4\pi R^2$。两者还满足**

$$V=\frac{RS}{3},$$

**其中 $S$ 表示球的表面积。这个关系不是说体积和表面积可以直接比较，而是说明体积与表面积之间相差一个长度量纲，具体比例因子为 $\frac{R}{3}$。**

### 使用场景

- **场景一（单一计算）**：直接给出球的半径，求体积或表面积。
- **场景二（逆向计算）**：已知体积或表面积，先求半径，再求其他量。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **场景三（组合几何）**：球与圆柱、圆锥、正方体等几何体结合，需要利用球的体积或表面积公式。

**证明**

思路提示

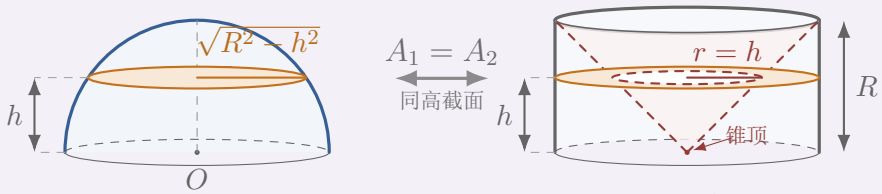
体积公式可用祖暅原理（卡瓦列里原理）证明：把半球与“圆柱挖圆锥”的组合体比较截面面积；表面积公式可由体积公式的变化率作直观说明。

正式推导

**步骤一（建立半球模型）：**

考虑半径为 $R$ 的上半球。以半球底面所在平面为高度起点，向上量得高度 $h$，其中 $0 \le h \le R$。

另取一个底面半径为 $R$、高为 $R$ 的圆柱，并从中挖去一个与圆柱同轴的圆锥。该圆锥的顶点在圆柱下底面圆心，底面与圆柱上底面重合。




上半球　　圆柱 − 同轴圆锥

$A_1 = \pi\left(R^2 - h^2\right)$　　$A_2 = \pi R^2 - \pi h^2 = \pi\left(R^2 - h^2\right)$

同一高度处：$A_1 = A_2 = \pi\left(R^2 - h^2\right)$

**理由**：这样构造后，半球与“圆柱减圆锥”的组合体具有相同的高度范围，方便在同一高度 $h$ 处比较截面面积。

**步骤二（比较截面面积）：**

在距离底面高度为 $h$ 的水平截面处，半球截面半径为

$$\sqrt{R^2 - h^2},$$

所以半球截面面积为

$$\pi\left(R^2 - h^2\right).$$

对圆柱减圆锥的组合体，在同一高度 $h$ 处，圆柱截面面积为 $\pi R^2$。由于圆锥顶点在下底面圆心、底面在上底面，按相似比可知圆锥在高度 $h$ 处的截面半径为 $h$，其截面面积为 $\pi h^2$。因此挖去圆锥后剩下的圆环面积为

$$\pi R^2 - \pi h^2 = \pi\left(R^2 - h^2\right).$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



于是

$$\text{半球截面面积} = \pi\left(R^2 - h^2\right) = \text{组合体截面面积}.$$

**理由：**两个几何体在每一个相同高度处的水平截面面积都相等，根据祖暅原理，它们体积相等。

**步骤三（求组合体体积）：**

组合体体积等于圆柱体积减去圆锥体积：

$$V_{\text{组合}} = \pi R^2 \cdot R - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = \pi R^3 - \frac{1}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}\pi R^3.$$

**理由：**圆柱体积公式为 $V_{\text{柱}} = \pi R^2 h$，圆锥体积公式为 $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}\pi R^2 h$，这里高度均为 $R$。

**步骤四（得到半球体积与球体积）：**

由祖暅原理，半球体积等于组合体体积，所以

$$V_{\text{半球}} = \frac{2}{3}\pi R^3.$$

完整球由两个半球组成，因此

$$V = 2V_{\text{半球}} = 2 \times \frac{2}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

**理由：**两个完全相同的半球拼成一个完整的球。

**步骤五（表面积公式的变化率理解）：**

设球半径从 $R$ 增加到 $R + \Delta R$，体积增量为

$$\Delta V = V(R + \Delta R) - V(R).$$

当 $\Delta R$ 很小时，这一薄球壳的体积可以近似看成“球的表面积 $S$ 乘以厚度 $\Delta R$”，即

$$\Delta V \approx S\,\Delta R.$$

更准确地说，球的表面积可理解为体积对半径的变化率：

$$S = \lim_{\Delta R \to 0} \frac{V(R + \Delta R) - V(R)}{\Delta R}.$$

**理由：**薄球壳越来越薄时，其曲面厚度造成的高阶误差趋于 0，于是体积变化率给出球面面积。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤六（由体积公式推出表面积）：**

将体积公式

$$V(R)=\frac{4}{3}\pi R^3$$

代入变化率公式，得到

$$S=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}R}=4\pi R^2.$$

**理由：**对 $\frac{4}{3}\pi R^3$ 关于 $R$ 求导，结果为 $4\pi R^2$。这一部分使用了微积分思想，可作为表面积公式的直观解释或拓展理解。

结论回扣

**通过祖暅原理可得到球体积 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$；再从体积关于半径的变化率角度，可理解球的表面积公式 $S=4\pi R^2$。**

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知一个球的半径为 $R=3\,\mathrm{cm}$，求它的体积 $V$ 和表面积 $S$。

**解题步骤：**

**第一步（代入体积公式）：**

将 $R=3$ 代入 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$，得

$$V=\frac{4}{3}\pi\times 3^3=\frac{4}{3}\pi\times 27=36\pi\,\mathrm{cm}^3.$$

**理由：**直接套用球的体积公式。

**第二步（代入表面积公式）：**

将 $R=3$ 代入 $S=4\pi R^2$，得

$$S=4\pi\times 3^2=4\pi\times 9=36\pi\,\mathrm{cm}^2.$$

**理由：**直接套用球的表面积公式。

**第三步（给出答案）：**

体积为 $36\pi\,\mathrm{cm}^3$，表面积为 $36\pi\,\mathrm{cm}^2$。

**理由：**题目要求求体积和表面积，注意二者单位不同。

**关键结论：** **代入半径直接计算即可。体积和表面积可能数值相等，但单位不同，不能说“体积等于表面积”。**

**例 2（稍变形）**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**题目：** 已知一个球的体积为 $V=288\pi\,\text{cm}^3$，求它的表面积 $S$。

**解题步骤：**

**第一步（逆向求半径）：**

由 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$ 得

$$R^3=\frac{3V}{4\pi}=\frac{3\times 288\pi}{4\pi}=216,$$

所以

$$R=\sqrt[3]{216}=6\,\text{cm}.$$

**理由：**先由体积求出半径，再求表面积。

**第二步（代入表面积公式）：**

$$S=4\pi R^2=4\pi\times 6^2=144\pi\,\text{cm}^2.$$

**理由：**得到半径后直接套用表面积公式。

**第三步（给出答案）：**

表面积为 $144\pi\,\text{cm}^2$。

**理由：**题目要求表面积。

**关键结论：** **已知体积求表面积时，先通过开立方解出半径，再代入表面积公式。**

**例 3（综合应用）**

**题目：** 两个球半径之比为 $R_1:R_2=2:3$，求它们的体积之比 $V_1:V_2$ 和表面积之比 $S_1:S_2$。

**解题步骤：**

**第一步（设比例参数）：**

设 $R_1=2k$，$R_2=3k$（$k>0$）。

**理由：**用同一参数表示半径，方便计算比值。

**第二步（求体积之比）：**

因为球的体积与半径的三次方成正比，所以

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{(2k)^3}{(3k)^3}=\frac{8}{27}.$$

**理由：**体积公式中含有 $R^3$，比值为半径比的三次方。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（求表面积之比）：**

因为球的表面积与半径的平方成正比，所以

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{(2k)^2}{(3k)^2}=\frac{4}{9}.$$

**理由：**表面积公式中含有 $R^2$，比值为半径比的平方。

关键结论： **两个球的体积之比等于它们半径之比的三次方；两个球的表面积之比等于它们半径之比的平方。**

## 易错提醒

**易错点一（混淆系数）**

误将体积公式系数 $\frac{4}{3}$ 用于表面积，或将表面积系数 4 用于体积。

**正确理解（区分公式）：**

体积公式是 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$，表面积公式是 $S=4\pi R^2$，两者系数不同。

**错因分析（记忆混乱）：**

公式形状相似，且都含有 $\pi$ 和 $R$，容易把系数或指数记混。

**易错点二（半径与直径混淆）**

题目给出直径 $D$ 时，直接把 $D$ 当作半径代入公式。

**正确理解（半径代入）：**

公式中的 $R$ 是半径。若题目给直径 $D$，必须先转化为

$$R=\frac{D}{2}$$

再代入公式。

**错因分析（审题不细）：**

误将直径当作半径，忽略“半径”与“直径”的区别。

**易错点三（反求半径时忽略正值约束）**

在由体积 $V$ 或表面积 $S$ 反求半径时，只写出 $\pm$ 号而不舍去负值，或对开立方的结果产生符号误判。

**正确理解（正值约束）：**

半径是长度，必须满足 $R>0$。由表面积反求半径时只取正平方根；由 $R^3=a$ 且 $a>0$ 反求半径时，取唯一的正实数立方根。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析（忽视几何意义）：**

将代数运算中的符号形式直接搬到几何量中，未考虑半径作为长度的实际意义。

## 结论小结

### 一句话核心

**半径为 $R>0$ 的球，其体积为 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$，表面积为 $S=4\pi R^2$。**

### 使用条件

- **条件 1（半径为正）：**球的半径必须满足 $R>0$；若题目给出直径、体积或表面积，需要先求出半径。
- **条件 2（单位一致）：**代入计算时注意长度单位统一，结果单位对应：体积为立方单位，表面积为平方单位。

### 关键提醒

- **易错点（公式混淆）：**牢记体积系数是 $\frac{4}{3}\pi$，表面积系数是 $4\pi$，不要交换；同时注意体积是 $R^3$，表面积是 $R^2$。
- **检查项（半径确认）：**若题目给直径 $D$，务必先计算 $R=\frac{D}{2}$，再套用球的体积或表面积公式。
- **关系式（辅助记忆）：**球的体积与表面积满足 $V=\frac{RS}{3}$，但二者单位不同，不能直接比较大小。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料